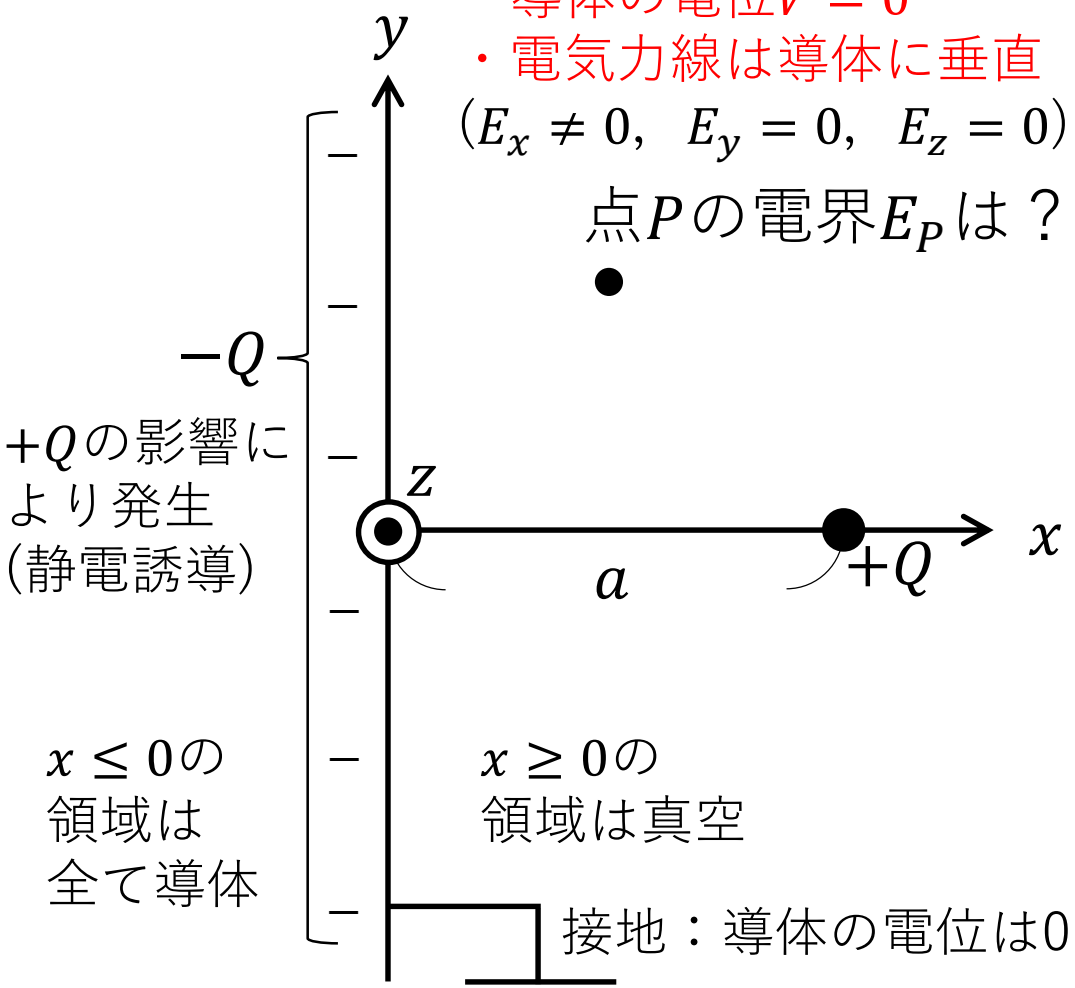
電気影像法：電荷の分布がわからないときの電界を求めるひとつの手法

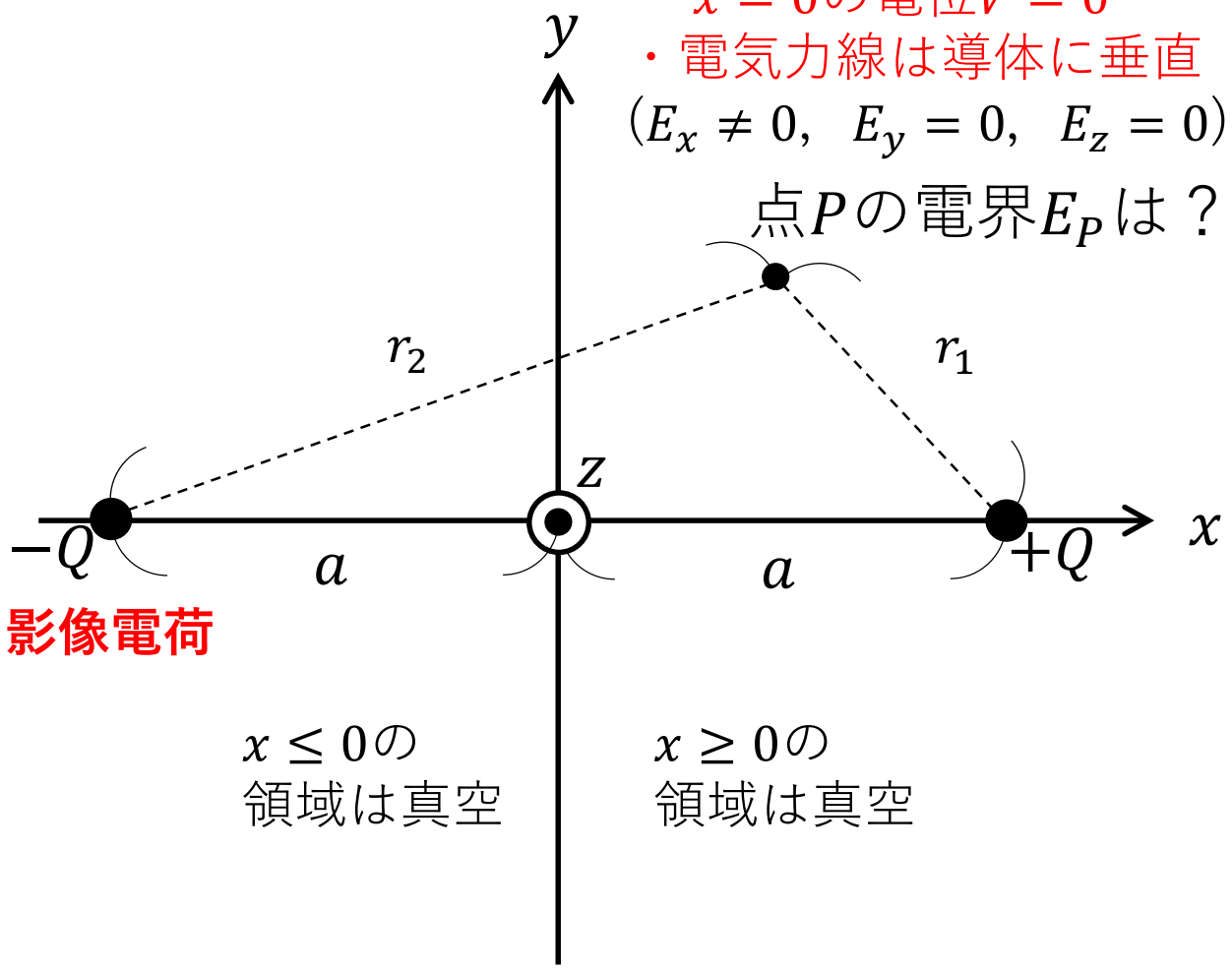
$-Q$の分布の様子は不明だが
・導体の電位$V = 0$
・電気力線は導体に垂直
$(E_x \neq 0,\ \ E_y = 0,\ \ E_z = 0)$

点Pの電界E_Pは？



点電荷$-Q$を図のように置く
・ $x = 0$の電位$V = 0$
・電気力線は導体に垂直
$(E_x \neq 0,\ \ E_y = 0,\ \ E_z = 0)$

点Pの電界E_Pは？



$x \geq 0$の領域の静電界は同じ

電気影像法：電荷の分布がわからないときの電界を求めるひとつの手法

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r_1} - \frac{Q}{r_2}\right)$$

$$r_1 = \sqrt{(x-a)^2 + y^2 + z^2}$$

$$r_2 = \sqrt{(x+a)^2 + y^2 + z^2}$$

⇩

電位の勾配から電界を求める。

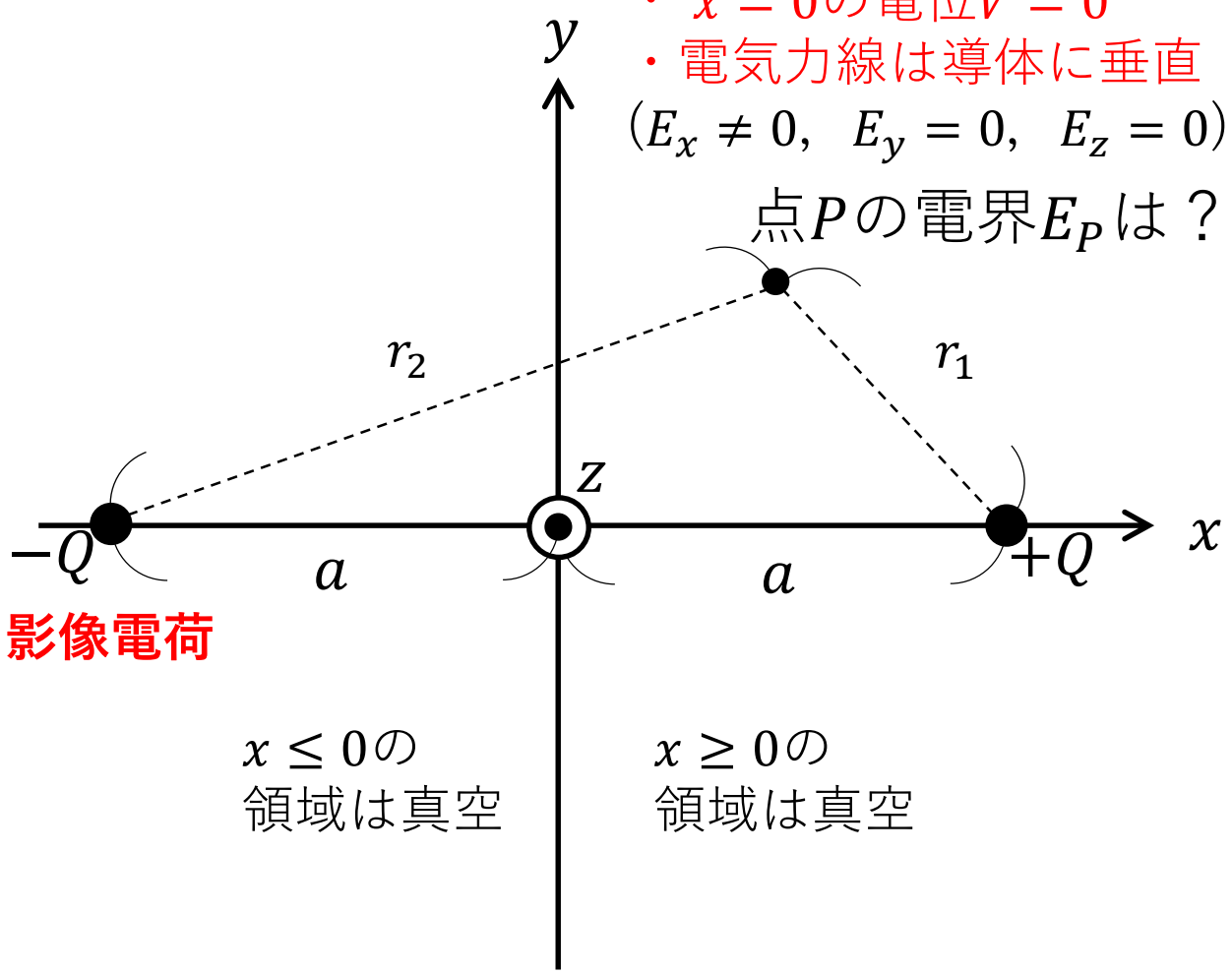
点電荷$-Q$を図のように置く

・ $x = 0$の電位$V = 0$

・電気力線は導体に垂直

$(E_x \neq 0,\ \ E_y = 0,\ \ E_z = 0)$

点Pの電界E_Pは？



$x \geq 0$の領域の静電界は同じ